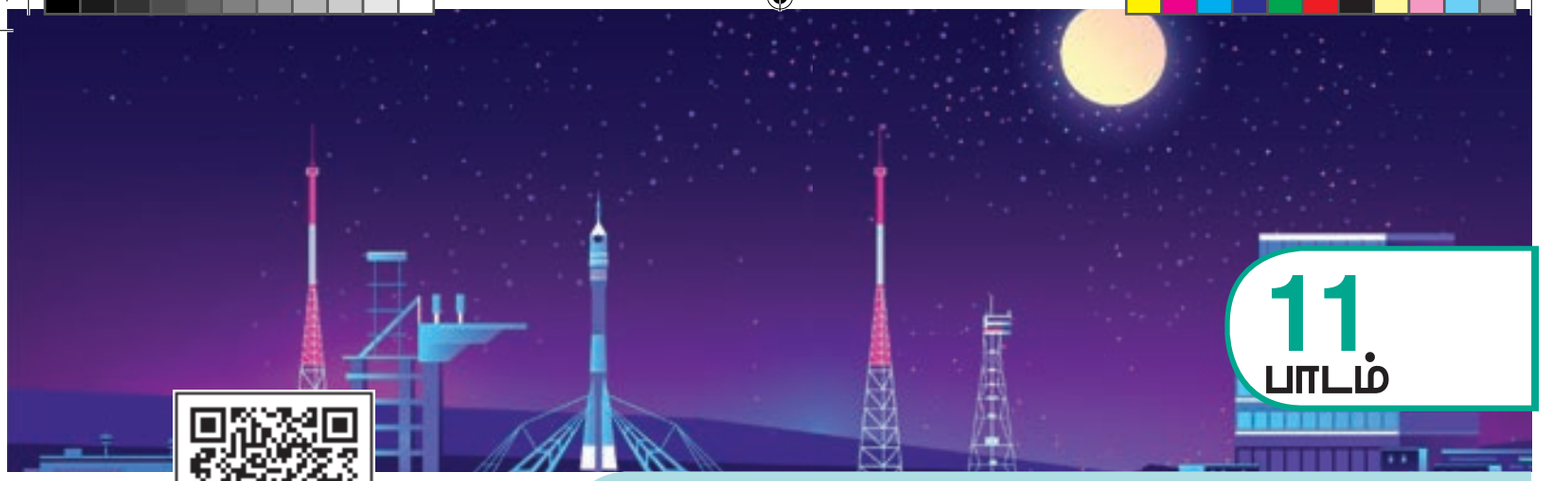


11
பாடம்

8FZIVG

வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நெறிமுறைகள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

- இணையம், அக இணையம், புற இணையம் போன்ற வலையமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- கைப்பேசி வலையமைப்புகளின் பல்வேறு வகைகளைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- WLANS: 802.11 பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- RFID பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- OSI, TCP, IP மற்றும் பல்வேறு வலையமைப்பு நெறிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளுதல்.

11.1 அறிமுகம்

இணைய நெறிமுறை (IP – Internet Protocol) என்பது, இணைய நெறிமுறைகளில் தொடர்பு நெறிமுறைகளின் கொள்கை ஆகும். இது மற்ற வலையமைப்புகளின் எல்லையில் டேட்டா கிராமில் (Datagram) நெறிமுறைகளை அமைப்பதாகும். இணையத்தில் வேலை செய்வது மற்றும் அதை துரிதப்படுத்துவது இணைய நெறிமுறையின் முக்கிய பணியாகும்.

இணைய நெறிமுறை, மூல சேவையகத்தில் இருந்து பொட்டலங்களை வெளியிடுவதோடு, அதன் தலைப்பில் இருக்கும் ஒரு IP முகவரியின் வழியாக இலக்கு சேவையகத்திற்கு வழங்குகிறது. வலையமைப்பு நெறிமுறைகள் என்பது வழக்கமான செயல்முறைகள், விதிகள், முறையான தரநிலைகள் மற்றும் கொள்கைகளை உள்ளடக்கிய வடிவமைப்புகளாகும். இது வலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சாதனங்களுக்கு இடையே தொடர்புகளை வழங்குகிறது. வலையமைப்பு நெறிமுறைகள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில்பாதுகாப்புசெயல்முறைகள்மற்றும் தரவு அல்லது வலையமைப்பு தொடர்புகளை நிர்வகிக்க வேண்டும். ரவுட்டர்கள் (Routers), சேவையகங்கள், கணினிகள், மடிக்கணினி மற்றும் பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட வலையமைப்பு சாதனங்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை இணை நெறிமுறைகள் ஒருங்கிணைக்கும். இங்கு வலையமைப்பு நெறிமுறைகளை நிறுவலாம். அனுப்புநர் (Sender) மற்றும் பெறுநர் (Receiver) களிடம் உள்ள ரவுட்டர்கள் தரவு அல்லது வலையமைப்பு தொடர்பை உறுதிப்படுத்தி, வலையமைப்பில் உள்ள வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள்களில் இந்த நெறிமுறைகளை உபயோகப்படுத்துகிறது.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 160 21-04-2020 12:25:30